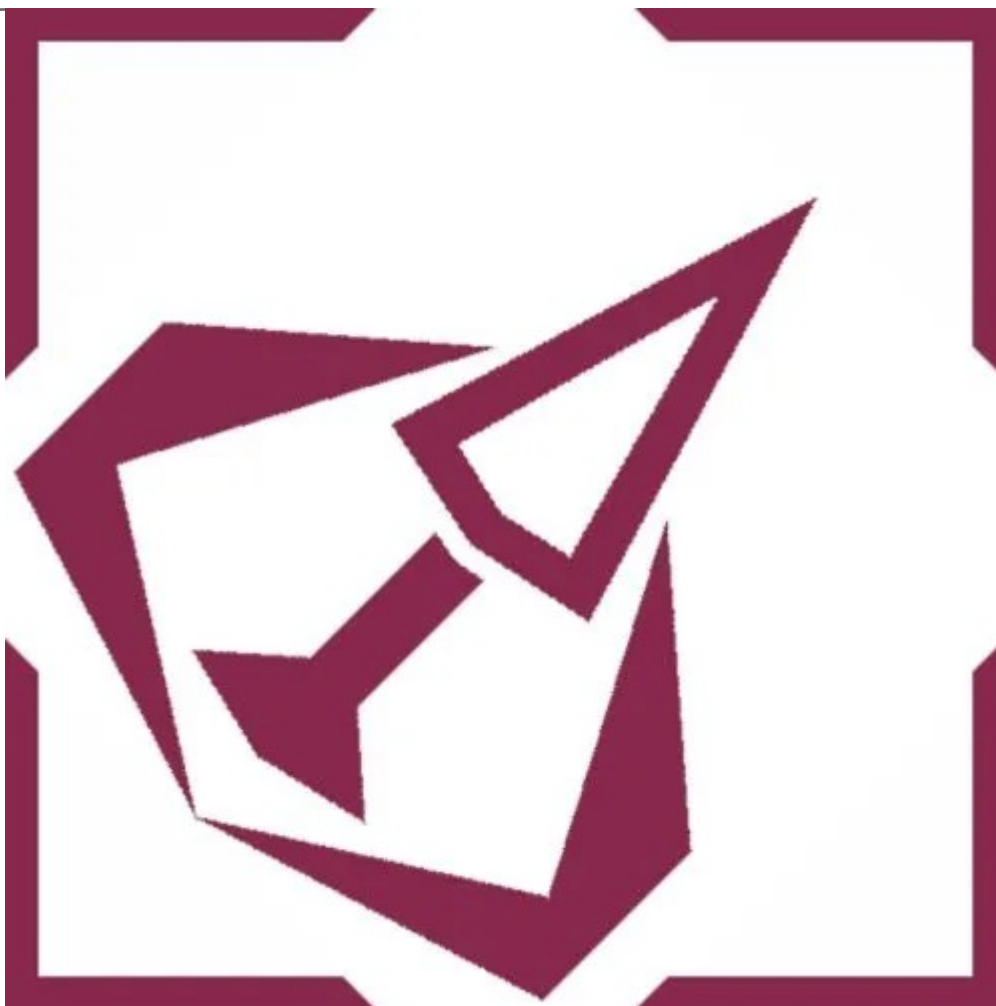




Nom de votre projet	HeatCore – Frozen Worlds
Membre de l'équipe n°1 (prénom/nom)	Matthew Batt
Membre de l'équipe n°2 (prénom/nom)	Gaspard Dupin
Membre de l'équipe N°3 (prénom/nom)	Cosmo Pinot
Membre de l'équipe n°4 (prénom/nom)	Lou Schanen
Membre de l'équipe n°5 (prénom/nom)	
Niveau d'étude (première ou terminale)	Terminale
Établissement scolaire	Lycée Edouard Herriot

1 / PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Pouvez-vous présenter en quelques mots votre projet ?

Comment est né ce projet ? Quelle était la problématique de départ ?

Quels sont les objectifs ? À quels besoins répondez-vous ?

HeatCore – Frozen Worlds est un jeu d'exploration associé à un jeu de logique. Notre objectif était surtout de dépasser nos propres limites en nous confrontant aux difficultés de la génération de mondes en 3D et à la création d'un réseau de neurones capable de rivaliser avec le joueur.

Le joueur incarne un explorateur envoyé depuis le vaisseau-colonie 24PP, coincé dans un système stellaire lointain. L'équipage n'a pas assez d'énergie pour repartir vers la Terre. Heureusement, des sources d'énergie très puissantes, appelées HeatCores, ont été détectées sur plusieurs planètes glacées. Le but est donc simple : explorer ces mondes pour en collecter neuf, et ainsi relancer les moteurs du vaisseau.

Ces planètes ne sont pas hostiles au sens traditionnel – il n'y a pas de créatures dangereuses ni de pièges – mais elles sont extrêmement dangereuses de par leurs températures glaciales. Pour survivre, il faut toujours garder au moins trois HeatCores sur soi. Sur chaque planète, un super HeatCore est protégé non pas par la violence, mais par un défi : une entité mystérieuse vous propose de la défier dans une partie de NeoCube, un morpion joué sur un Rubik's cube.

Ce jeu de stratégie est au cœur de l'expérience. Chaque victoire vous rapproche un peu plus du but.

Nous voulions créer un jeu contemplatif, mais engageant, où la difficulté vient plus de l'environnement et de la logique que de l'action. Dans cet univers silencieux et figé, chaque HeatCore est un espoir, une lumière. Ce jeu, c'est une mission de survie... dans un monde désert, mais magnifique.

2 / ORGANISATION DU TRAVAIL

Vous veillerez au bon équilibre des différentes tâches dans le groupe !

Chaque membre de l'équipe doit obligatoirement réaliser un aspect technique du projet réalisé (hors design, gestion de projet, rédaction, montage vidéo).

Pouvez-vous présenter chaque membre de l'équipe et préciser son rôle dans ce projet ?

Pourquoi cette organisation du travail et comment avez-vous réparti les tâches ?

Combien de temps avez-vous passé sur le projet ?

Quels sont les outils et/ou les logiciels utilisés pour la communication et le partage du code ?

Cosmo Pinot est le développeur de la majorité de la partie 3D et de l'entièreté de la génération, de l'affichage de la lumière, du déplacement du vaisseau et de la gestion des collisions ainsi que d'une bonne partie de l'affichage du NeoCube. Il a, en collaboration avec Matthew, designé le logo.

Gaspard Dupin a fait les premiers jets du moteur 3D, la majorité de l'interface en 2D, l'entièreté de la vidéo, l'interface homme machine et un débogage extensif de l'entièreté du projet.

Lou Schanen a développé la majorité de l'IA que le joueur affronte sur le NeoCube et des données qui ont servi à l'entraîner et fait le reste de l'affichage du NeoCube. (La majorité du code lié à l'IA n'est pas utilisé directement lors du lancement du projet mais a permis de créer et d'entraîner les trois modèles.)

Matthew Batt a également travaillé sur la création de données pour entraîner l'IA et fait le reste de l'interface 2D. Il a composé 3 musiques pour accompagner celle de Christiaan Dekker et fait les modèles 3D sur Blender du vaisseau, du HeatCore, de la base et de la porte menant au NeoCube.

Chacun d'entre nous a travaillé au alentour de 400h sur ce projet, dès fin d'août 2024. Nous avons communiqué via Discord et partagé nos fichiers via Git Hub.

3 / ÉTAPES DU PROJET

Présenter les différentes étapes du projet (de l'idée jusqu'à la finalisation du projet)

L'année dernière, nous avons réalisé un projet consistant en de la génération de carte 2D à l'aide du bruit de Perlin, ce qui nous a beaucoup plu et nous a poussé à vouloir aller un cran plus loin (un très gros cran) en passant en 3D.

En parallèle, avec l'essor actuel des IA, nous avons eu envie de tester par nous-même le développement d'un réseau de neurones.

Avec ces deux idées en tête et la volonté de faire un jeu, nous avons cherché un moyen de combiner tout cela en un projet unique qui nous permettrait réellement d'explorer différentes facettes de la programmation bien au-delà de tout ce que nous avons jamais fait.

Pour la partie génération 3D, l'exploration de mondes désertiques est venue tout naturellement. Cependant, il nous fallait encore trouver un moyen d'y intégrer une IA. Pour cela, nous avons décidé d'ajouter une partie plus challengeante au jeu sous la forme d'un défi pour contraster avec le calme de l'exploration de mondes paisibles et magnifiques. Comme nous aimons bien le jeu du morpion, c'est vers lui que nous nous sommes orientés. Cependant, nous avons tous déjà exploré toutes les possibilités qu'il offre et avons donc choisi de le revisiter en une version 3D, le NeoCube, offrant de toutes nouvelles perspectives de jeu. L'IA joue donc les croix contre le joueur.

Une fois que nous avons décidé de ce que nous voulions faire, nous sommes répartis les tâches.

Il nous a fallu commencer par nous familiariser avec les différentes bibliothèques que nous ne connaissions pas :

- ModernGL pour la 3D
- TensorFlow pour les réseaux de neurones

Evidemment à cela s'ajoute un approfondissement des bibliothèques que nous connaissions déjà :

- Noise pour la génération de carte

- Pygame pour l'interface graphique

Ensuite, nous avons travaillé en grande partie en autonomie tout en communiquant activement étant donné que nos tâches sont relativement séparées.

Enfin, il nous a fallu fusionner toutes ces différentes parties en un même jeu et traquer les différents bugs.

4 / FONCTIONNEMENT ET OPÉRATIONNALITÉ

Pouvez-vous présenter l'état d'avancement du projet au moment du dépôt ? (ce qui est terminé, en cours de réalisation, reste à faire)

Quelles approches avez-vous mis en œuvre pour vérifier l'absence de bugs et garantir une facilité d'utilisation de votre projet ?

Quelles sont les difficultés rencontrées et les solutions apportées ?

Nous avons testé le jeu de façon intensive et il nous semble que celui-ci fonctionne parfaitement.

Cependant, il n'en a pas toujours été ainsi. En effet, tout au long de notre parcours nous avons rencontré de nombreuses difficultés, notamment vis-à-vis des bibliothèques que nous utilisons. En effet, avant d'utiliser ModernGL, nous nous sommes essayé à OpenGL qui est autrement plus difficile à exploiter.

De plus, la génération à l'aide du bruit de Perlin, surtout associée à de la 3D, est particulièrement lourde et lente, nous obligeant à faire un énorme travail d'optimisation du code pour atteindre un nombre de d'images par seconde suffisant à une expérience utilisateur fluide.

Enfin, entre autres problèmes que nous avons rencontrés, nous nous sommes heurtés aux difficultés que posent la création d'un réseau de neurones alors même que nous n'y connaissions pratiquement rien au début de l'année. En effet, il est très difficile de savoir sur quels paramètres jouer pour améliorer un réseau de neurones et nous ne pouvons pas malheureusement nous contenter de tester toutes les possibilités étant donné qu'il faut compter dans les 40 minutes d'apprentissage automatique (jusqu'à 10h pour certains essais) avant de pouvoir découvrir si le changement mineur que nous avons apporté à porter ses fruits. C'est donc un travail long et laborieux mais extrêmement intéressant et enrichissant qui nous a appris à réfléchir différemment.

5 / OUVERTURE

Quelles sont les nouvelles fonctionnalités à moyen terme ? Avez-vous des idées d'amélioration de votre projet ?

Pourriez-vous apporter une analyse critique de votre projet ? Si c'était à refaire, que changeriez-vous dans votre organisation, les fonctionnalités du projet et les choix techniques ?

Quelles compétences/appétences/connaissances avez-vous développées grâce à ce concours ?

En quoi votre projet favorise-t-il l'inclusion ?

Si nous avons l'occasion d'améliorer notre projet nous retravaillerions les ombres et lumières et la génération de la carte, ferions se déplacer les nuages, ajouterions des événements lors de l'exploration et ferions en sorte que l'IA ne soit plus déterministe pour offrir une expérience de jeu plus divertissante.

Un défaut de notre projet est que, de par son énormité, nous n'avons pas pu trouver le temps de clarifier le programme, ce qui le rend légèrement brouillon. Nous regrettons également de ne pas avoir eu le temps de faire un installateur qui lance le projet correctement sans que vous ayez à faire un environnement virtuel.

Ce projet très ambitieux nous a permis de découvrir des domaines de la programmation que nous n'avions jusque là jamais explorés, notamment le rendu 3D et le développement d'une Intelligence Artificielle via la création d'un réseau de neurones.

Le jeu, contrairement à la majorité des jeux actuels (tout particulièrement ceux de survie comme le nôtre), n'implique pas la moindre violence, que ce soit envers des êtres-humains, des animaux ou encore des créatures imaginaires. Il est donc accessible à tous, notamment aux jeunes enfants, qui pourrait développer leur logique contre le NeoCube.

Enfin, notre projet vous invite à explorer un monde vaste et encore sauvage, dépourvu de toute civilisation. Les différentes planètes explorables rappellent les 4 coins de la Terre, des plaines verdoyantes, aux déserts arides en passant par les immenses glaciers. En vous permettant de voyager sereinement dans des paysages majestueux mais inhabitables, le jeu met en avant la beauté brute de la nature et l'importance de la préserver.